Itä-Suomen yliopisto

PROJEKTI DOKUMENTAATIO

MARSHMALLOW GAME

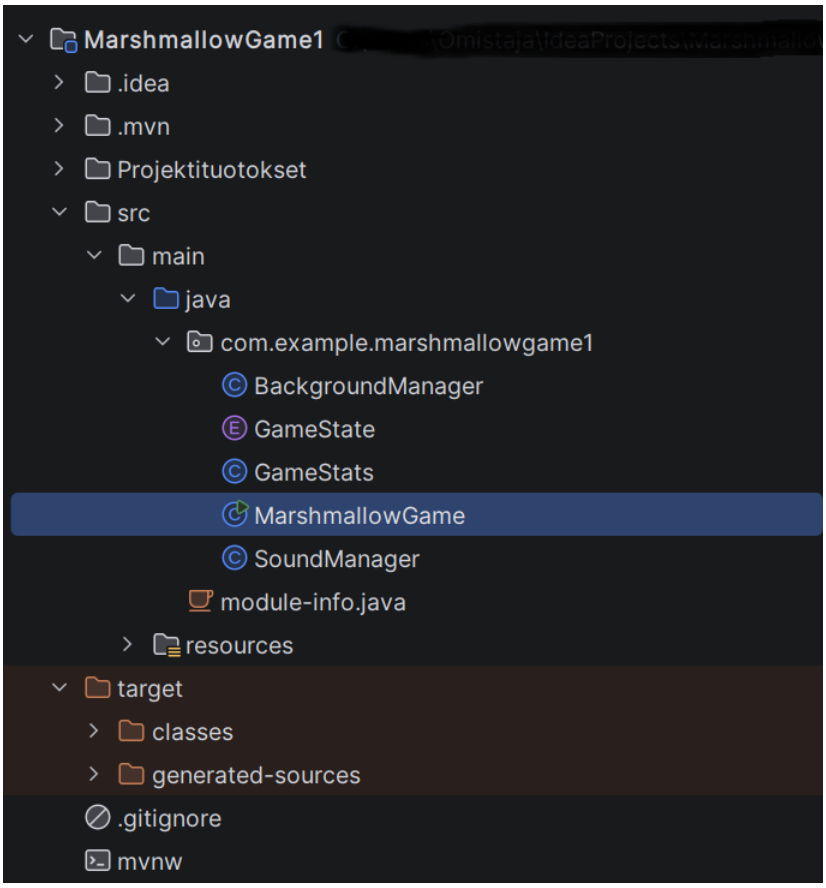
23.03.2026

Käyttöohjeet

Käynnistäminen IntelliJ IDEA:ssa

Avaa projekti IntelliJ IDEA:ssa avaamalla projektikansio.
Kun projekti avataan ensimmäistä kertaa, IntelliJ saattaa näyttää ilmoituksen Maven-projektista. Valitse tällöin *Load*, jotta projekti latautuu oikein.

Sovellus käynnistetään ajamalla JavaFX-sovellus MarshmallowGame.



Kuva: MarshmallowGame-luokan sijainti projektissa.

Projektin yleinen kuvaus

Projekti on 2 opintopisteen laajuinen ohjelmistoprojekti Ohjelmointi II -kurssilla, minkä vuoksi se on tarkoituksella pidetty yksinkertaisena.

Marshmallow Game on yksinkertainen, interaktiivinen pelisovellus, jossa käyttäjä paistaa vaahtokarkin nuotiolla. Peli etenee vaiheittain painikkeita painamalla: ensin rakennetaan nuotio, sen jälkeen sytytetään tuli ja lopuksi vaahtokarkki paistetaan. Jokainen vaihe avautuu vasta oikeassa järjestyksessä, mikä ohjaa käyttäjää etenemään pelissä oikein.

Sovellus on suunnattu kevyeksi ajanvietteeksi ja ohjelmointiharjoitukseksi. Sen potentiaalisia käyttäjiä ovat esimerkiksi opiskelijat ja henkilöt, jotka haluavat kokeilla yksinkertaista pelisovellusta graafisella käyttöliittymällä. Projekti on pidetty tarkoituksella selkeänä ja helposti ymmärrettävänä.

Java-luokkien kuvaus

MarshmallowGame

MarshmallowGame on sovelluksen pääluokka, joka vastaa JavaFX-sovelluksen käynnistämisestä, käyttöliittymän rakenteesta sekä pelin päälogiikasta. Luokka sisältää canvas-piirtämisen, nappien tapahtumankäsittelyn sekä pelin etenemisen eri vaiheiden hallinnan. Lisäksi luokka yhdistää muut luokat toisiinsa ja huolehtii pelin tilan päivittämisestä.

GameState

GameState on enum-tyyppinen luokka, joka määrittelee pelin eri tilat. Sen avulla pelin etenemistä voidaan hallita selkeästi ja estää virheelliset toiminnot väärässä järjestyksessä. Pelin tila ohjaa sekä käyttöliittymän toimintaa että sitä, mitä canvasille piirretään.

GameStats

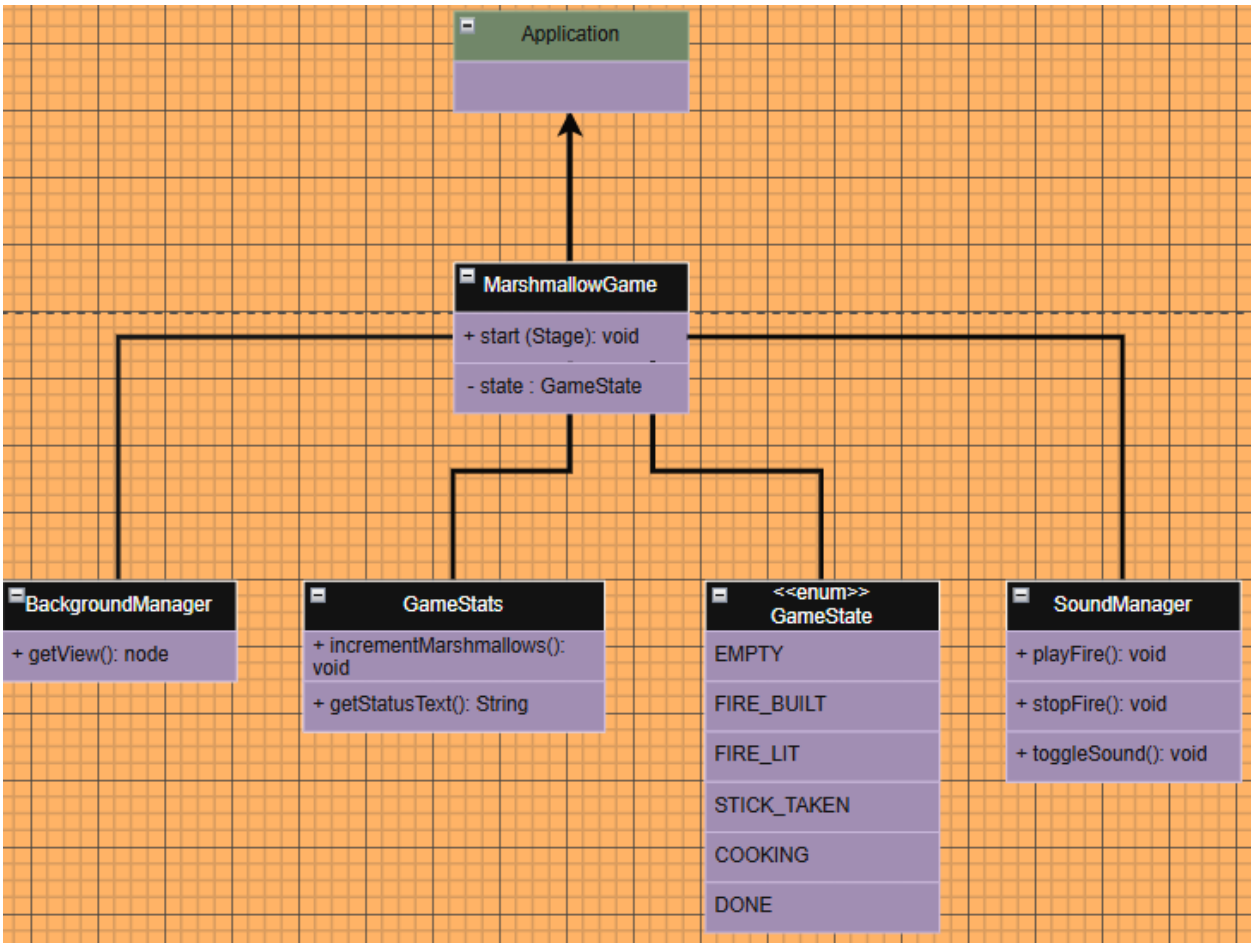
GameStats vastaa pelin tilastojen ja tilaviestien hallinnasta. Luokka pitää kirjaa siitä, kuinka monta kertaa peli on suoritettu, ja muodostaa näiden tietojen perusteella näytettävän lopputekstin. Lisäksi luokka lukee ja kirjoittaa tilastot tekstitiedostoon, mikä täyttää projektin tiedostonkäsittelyvaatimuksen. Näin pelin tuloslogiikka ja tiedonkäsittely on erotettu pääluokan käyttöliittymälogiikasta.

SoundManager

SoundManager vastaa sovelluksen äänien lataamisesta ja toistamisesta. Luokka huolehtii nuotion äänen käynnistämisestä ja pysäyttämisestä pelin eri vaiheissa sekä mahdollistaa äänten kytkemisen päälle ja pois. Äänilogiikan erottaminen omaan luokkaansa selkeyttää sovelluksen rakennetta ja vähentää pääluokan vastuuta.

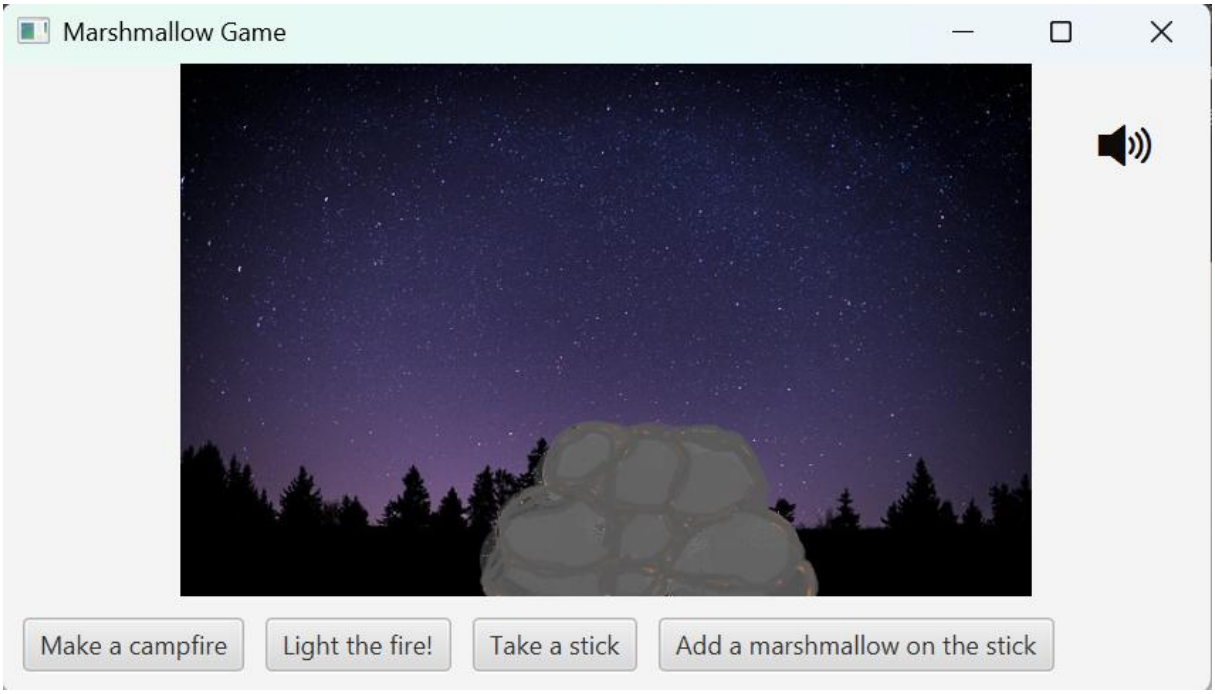
BackgroundManager

BackgroundManager vastaa taustakuvan lataamisesta ja näyttämisestä sovelluksessa. Luokka hallitsee taustakuvaa erillään canvas-piirtämisestä, jolloin pelin grafiikka ja taustaelementit pysyvät selkeästi erillään toisistaan. Tämä parantaa koodin luettavuutta ja ylläpidettävyyttä.

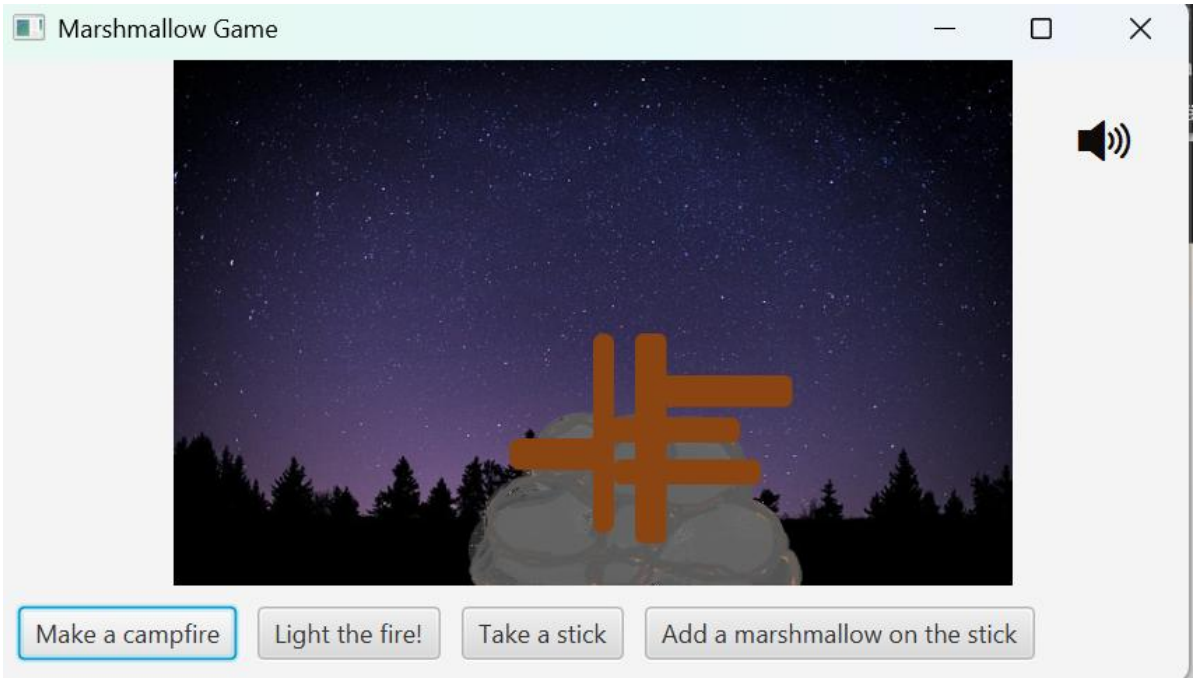


Kuva: Luokkakaavio

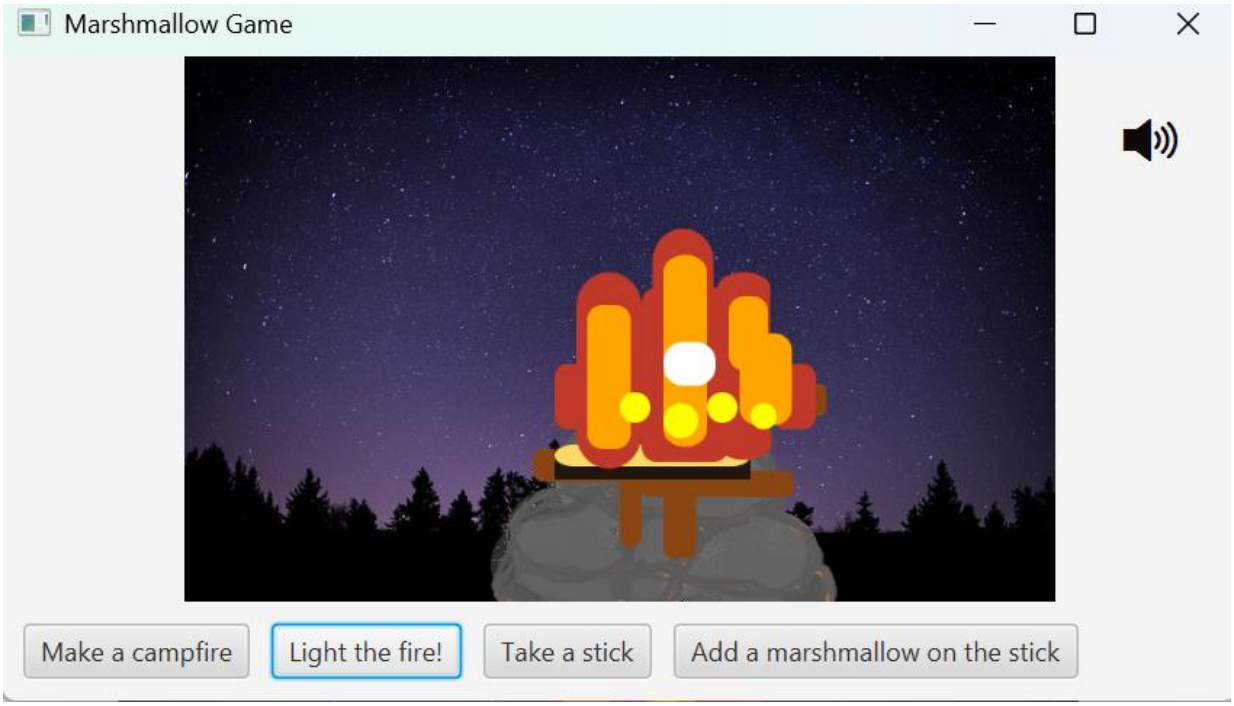
Käyttöliittymä



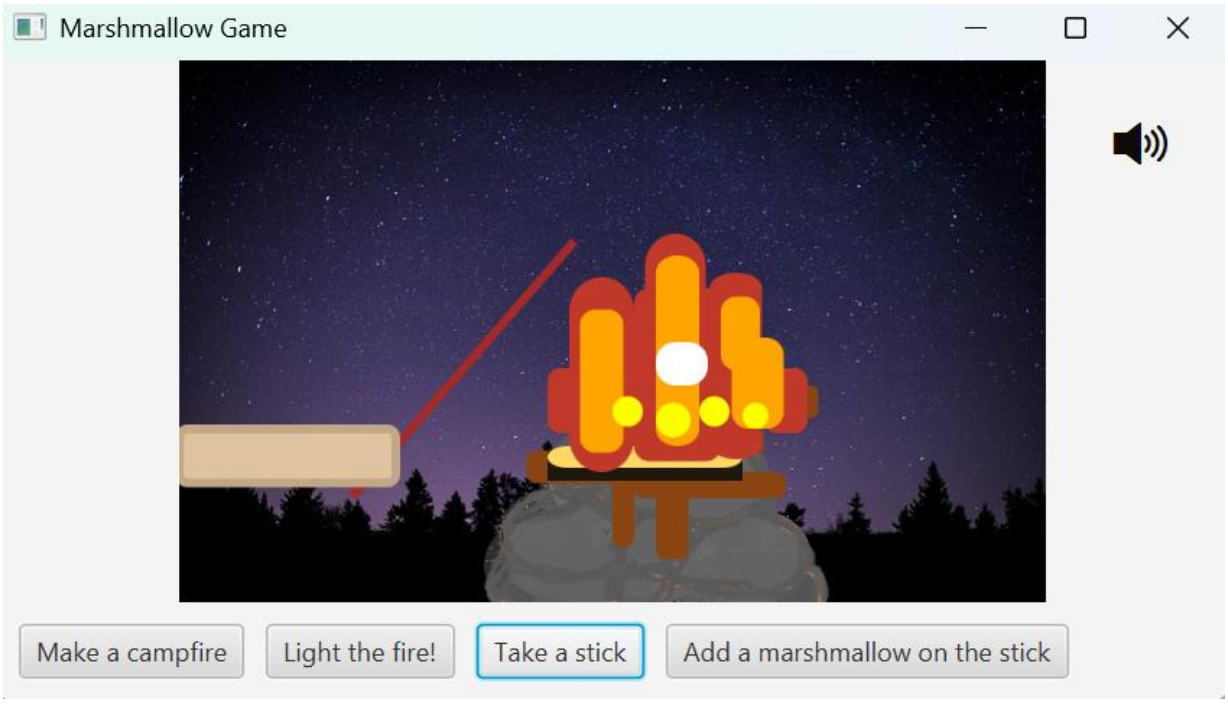
Kuva 1. Aloitusnäkymä pelissä



Kuva 2. Make a campfire -nappia painettu, joten on tehty nuotioon puut valmiiksi.



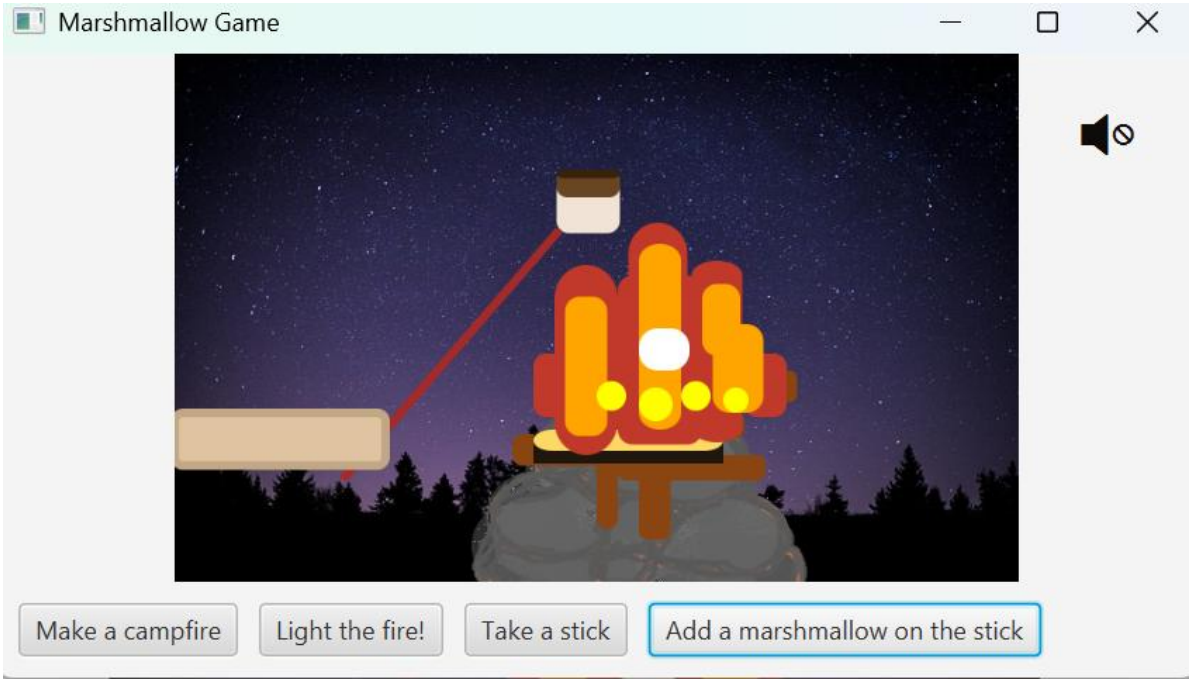
Kuva 3. Light the fire! -nappia painettu, eli sytytettiin tuli nuotioon.



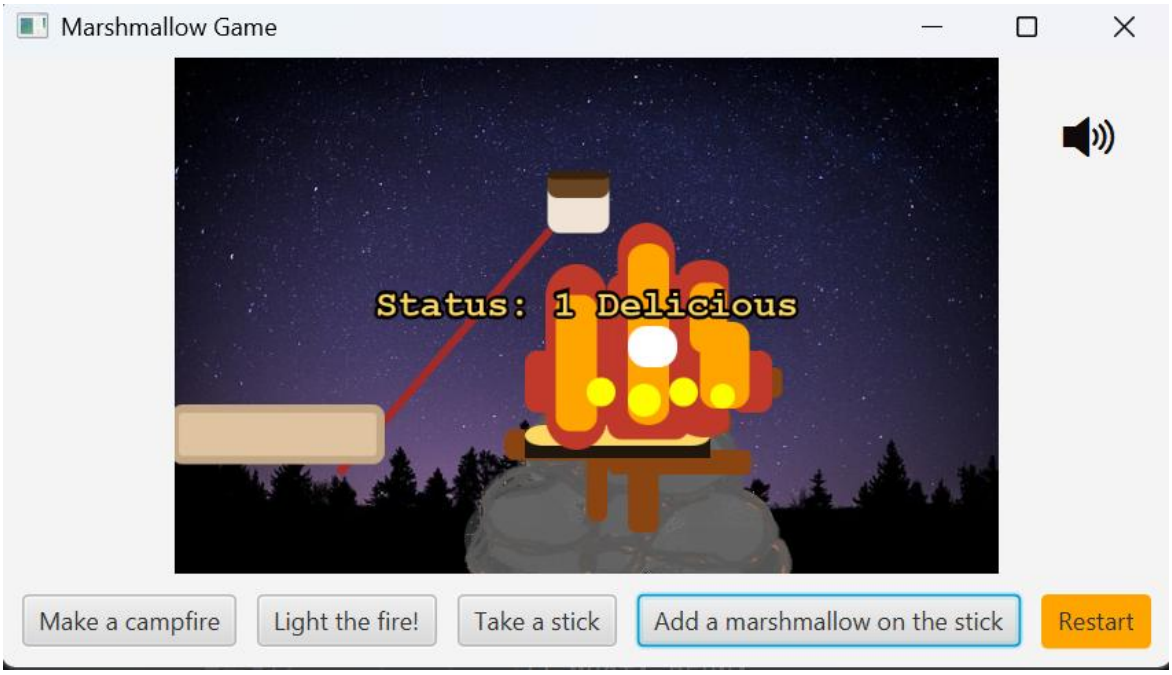
Kuva 4. Take a stick -nappia painettu, eli otit juuri kepin itsellesi



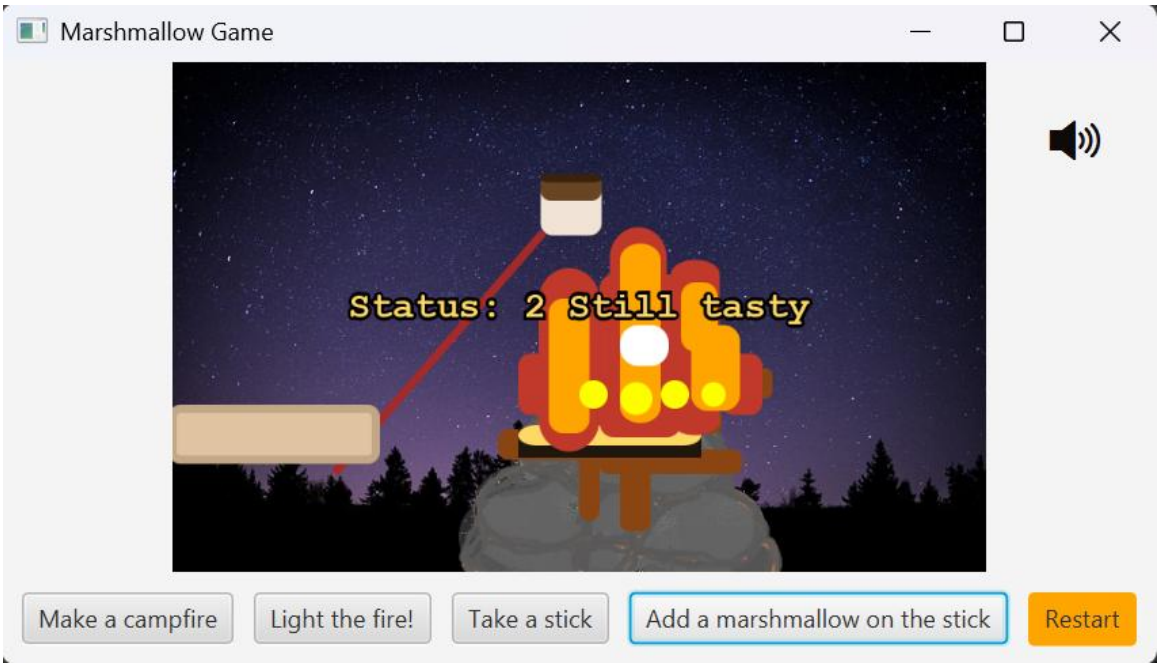
Kuva 5. Add a marshmallow on the stick -nappia painettu, eli laitoit vaahtokarkin kepin päähän



Kuva 6. Vaahtokarkki kypsyy nuotiolla, huomaa myös volyymi napissa on äänet pois päältä.



Kuva 7. Kun vaahtokarkki on kypsä, tulee ilmoitus näytölle ja pelin voi aloittaa Restartista uudelleen.



Kuva 8. Kun pelaat pelin uudelleen Statuksen numero muuttuu ilmoituksena siitä, että tämä on tehty useamman kerran.

Projektin kehityksen kuvaus

Projektin toteutuksessa rakensin sovelluksen Java-kielellä ja JavaFX-käyttöliittymää hyödyntäen. Suunnittelin pelin rakenteen alusta alkaen olio-ohjelmoinnin periaatteiden mukaisesti.

Kehityksen aikana selkeytin pelin rakennetta jakamalla vastuut eri luokille. Toteutin pelin etenemisen selkeänä tilakoneena ja erotin käyttöliittymän sekä pelin logiikan omiin kokonaisuuksiinsa. Lisäksi lisäsin sovellukseen toiminnallisuuksia, kuten animoidun tulen, taustakuvan sekä äänet, jotka parantavat käyttökokemusta.

Kehityksessä keskityin erityisesti canvas-piirtämiseen, animaatioihin, käyttöliittymän toimivuuteen sekä koodin rakenteen selkeyteen. Pidin sovelluksen tarkoituksella yksinkertaisena, mutta kehitin sen rakennetta vastaamaan paremmin olio-ohjelmoinnin periaatteita.

Dokumentaation viimeistelyn yhteydessä siistin koodia ja tein pieniä käyttöliittymäparannuksia, kuten muutin Restart-painikkeen värin, jotta se erottuu selkeämmin muista napeista.

Itsearviointi

Projektin vahvuuksia ovat selkeä rakenne, yksinkertainen pelilogiikka sekä visuaalinen toteutus. Peli toimii luotettavasti eikä sisällä merkittäviä toiminnallisia virheitä. Olio-ohjelmoinnin periaatteet on huomioitu hyvin luokkien vastuunjaossa.

Projektin aikana oma ymmärrykseni JavaFX:stä ja olio-ohjelmoinnista syveni merkittävästi.

Haasteita toivat eniten se, että kun aloitin projektin teon, tein sitä minun työpöytäkoneellani, joka on Linux, sain sillä toimimaan. Sitten työpöytäkoneeni sekä backup -läppärini hajosivat molemmat yhtä aikaa saman viikon aikana. Joten se oli tämän projektin isoin haaste. Piti live-usbilla hakea koodit uudelle läppärille.

Koodauksen puolesta haasteita projektissa aiheuttivat erityisesti canvas-piirtäminen sekä äänten toimivuus eri käyttöjärjestelmissä. Näistä huolimatta ongelmat sain ratkaistua, ja projektin sain toimivaan tilaan aikataulun puitteissa.

Jatkokehitys

Projektia voisi jatkokehittää lisäämällä esimerkiksi useampia vaahtokarkkeja, erilaisia lopputuloksia tai satunnaisuutta pelin etenemiseen. Lisäksi peliin voisi lisätä enemmän ääniä, animaatioita tai mahdollisuuden tallentaa pelaajan suorituksia. Jatkokehitys voisi myös sisältää käyttöliittymän laajentamista, esimerkiksi vaahtokarkin laittamista keksien väliin.

Lähteet

Kuva: pixabay.com (vapaasti käytettävät kuvat)
Ääni: pixabay.com (vapaasti käytettävät äänet)